

2023 年 Wolf 数学奖

The Wolf Foundation

2023 年 Wolf (沃尔夫) 数学奖授予美国杜克大学的 Ingrid Daubechies, 以表彰其“在小波理论和应用调和分析方面的工作”。

Ingrid Daubechies 教授在小波理论领域做出了重大贡献。她的研究彻底改变了图像和信号的数值处理方式, 为数据压缩提供了标准和灵活的算法。这导致了各种技术的广泛创新, 包括医学成像、无线通信, 甚至数字电影。



Ingrid Daubechies

Daubechies 教授的工作所提出的小波理论已成为信号和图像处理许多领域的关键工具。例如, 它已被

用于增强和重建 Hubble (哈勃) 望远镜早期的图像, 以检测伪造的文件和指纹。此外, 小波是无线通信的重要组成部分, 并被用于将声音序列压缩成 MP3 文件。

除了她的科学贡献外, Daubechies 教授还倡导科学和数学教育的平等机会, 特别是在发展中国家。作为国际数学联盟的主席, 她致力于促进这一事业。她意识到女性在这些领域面临的障碍, 并致力于指导年轻女科学家, 增加她们的代表性和机会。

Ingrid Daubechies 因其在小波理论和现代时频分析的创造和发展方面的工作而获得 Wolf 数学奖。她发现了光滑、紧支撑的小波, 并开发了双正交小波, 改变了图像和信号的处理和过滤。

她的工作在图像压缩、医学成像、遥感和数码摄影方面都具有极其重要的意义。Daubechies 还在开发调和分析的实际应用方面做出了无与伦比的贡献, 将复杂的图像处理技术引入从艺术到进化生物学等领域。

Daubechies 最重要的贡献是她在 1988 年引入了光滑紧支撑的正交小波基。这些基彻底改变了信号处理, 为数字化、存储、压缩和分析数据 (如音频和视频信号、计算机断层扫描和磁共振成像) 带来了高效的方法。这些小波的紧支撑使得根据信号长度线性地对信号进行时间数字化成为可能。对于信号处理领域的研究人员和工程师来说, 这是一个关键因素, 能够快速分解信号作为各种尺度的贡献叠加。

在随后与 A. Cohen 和 J. C. Feauveau 的合作中, Daubechies 引入了对称的双正交小波基。这些小波基放弃了正交性, 转而支持对称性。这样的基更适合处理有限长度信号边界处出现的不连续性并提高图像质量。她的双正交小波成为 JPEG 2000 图像压缩和编码系统的基础。

Ingrid Daubechies 是北卡罗来纳州 Durham 杜克大学的比利时数学家和物理学家。她于 1975 年获得布鲁塞尔自由大学物理学学士学位。然后, 她在同一所大学继续她的研

译自: <https://www.wolffund.org.il/2023/02/07/ingrid-daubechies/>. Copyright ©2023 Wolf Foundation. All rights reserved. Reprinted with permission. Wolf 基金会授予译文出版许可。

究, 获得了物理学博士学位, 论文是用解析函数 Hilbert (希尔伯特) 空间上的核表示量子力学算子.

Ingrid Daubechies 对数学和科学的热爱从小就被培养起来. 她的父亲在她上学时培养了她对这些科目的好奇心和兴趣. 小时候, 她对事物的运作方式和构造方式以及机械背后的机制和数学概念背后的真理着迷. 当她无法入睡时, 她甚至会在脑海中计算大数目, 看到数字迅速增长对她很有吸引力.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 12 页)

- [6] Kai Cieliebak and Yakov Eliashberg, From Stein to Weinstein and back: Symplectic geometry of affine complex manifolds, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 59, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. MR3012475
- [7] D. Cristofaro-Gardiner, V. Humilière, and S. Seyfaddini, Proof of the simplicity conjecture, arXiv, 2020.
- [8] Sheel Ganatra, John Pardon, and Vivek Shende, Covariantly functorial wrapped Floer theory on Liouville sectors, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 131 (2020), 73–200, DOI 10.1007/s10240-019-00112-x. MR4106794
- [9] Hansjörg Geiges, An introduction to contact topology, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 109, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. MR2397738
- [10] Emmanuel Giroux, Remarks on Donaldson’s symplectic submanifolds, Pure Appl. Math. Q. 13 (2017), no. 3, 369–388, DOI 10.4310/pamq.2017.v13.n3.a1. MR3882202
- [11] Robert E. Gompf, Handlebody construction of Stein surfaces, Ann. of Math. (2) 148 (1998), no. 2, 619–693, DOI 10.2307/121005. MR1668563
- [12] Mikhael Gromov, Partial differential relations, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)], vol. 9, Springer-Verlag, Berlin, 1986. MR864505
- [13] S. Guillermou, Sheaves and symplectic geometry of cotangent bundles, arXiv, 2019.
- [14] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, and Pierre Schapira, Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems, Duke Math. J. 161 (2012), no. 2, 201–245, DOI 10.1215/00127094-1507367. MR2876930
- [15] Stéphane Guillermou and Pierre Schapira, Microlocal theory of sheaves and Tamarkin’s non displaceability theorem, Homological mirror symmetry and tropical geometry, Lect. Notes Unione Mat. Ital., vol. 15, Springer, Cham, 2014, pp. 43–85, DOI 10.1007/978-3-319-06514-4_3. MR3330785
- [16] Burak Ozbagci and András I. Stipsicz, Surgery on contact 3-manifolds and Stein surfaces, Bolyai Society Mathematical Studies, vol. 13, Springer-Verlag, Berlin; János Bolyai Mathematical Society, Budapest, 2004. MR2114165
- [17] Vivek Shende, David Treumann, Harold Williams, and Eric Zaslow, Cluster varieties from Legendrian knots, Duke Math. J. 168 (2019), no. 15, 2801–2871, DOI 10.1215/00127094-2019-0027. MR4017516
- [18] Vivek Shende, David Treumann, and Eric Zaslow, Legendrian knots and constructible sheaves, Invent. Math. 207 (2017), no. 3, 1031–1133, DOI 10.1007/s00222-016-0681-5. MR3608288
- [19] Laura Starkston, Arboreal singularities in Weinstein skeleta, Selecta Math. (N.S.) 24 (2018), no. 5, 4105–4140, DOI 10.1007/s00029-018-0441-z. MR3874691
- [20] Alan Weinstein, Contact surgery and symplectic handlebodies, Hokkaido Math. J. 20 (1991), no. 2, 241–251, DOI 10.14492/hokmj/1381413841. MR1114405

(李京谕 译 周正一 校)